OCTAVA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL

PAES 2 - MATEMÁTICA (ELECTIVO)

ON LINE

2022

PRUEBA MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 55 preguntas, de las cuales 50 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) o cinco (5) opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. Cuatro amigas, Emmy, Nena, Pauli y Xime nacieron en años distintos: 2002, 2003, 2005 y 2007, no necesariamente en ese orden. Si se sabe que la menor no es Emmy ni Xime y que Emmy es 3 años menor que Pauli, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Nena nació el año 2007
B) Pauli nació el año 2005
C) Emmy nació el año 2003
D) Xime nació el año 2002

2. $41.000 \cdot 10^{-5} + 3 \cdot 10^{-4}$ es igual a

A) 0,4013
B) 0,4103
C) 0,0413
D) 0,044

3. En un estante de la biblioteca de determinado colegio, hay 80 libros, en que la cuarta parte son de matemática, la quinta parte son de física, 20 son de química y el resto de biología. ¿Qué parte de los libros de este estante son de biología?

A) $\frac{1}{10}$
B) $\frac{1}{5}$
C) $\frac{3}{10}$
D) $\frac{2}{5}$

4. Meses antes que comenzara la pandemia, Tobías pesaba 72 kg y, hoy en día, su peso es de 84 kg. Según esto se puede afirmar correctamente que, durante dicho período Tobías ha aumentado su peso en

A) $16\frac{2}{3}\%$
B) 20%
C) 25%
D) $33\frac{1}{3}\%$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. De los **s** estudiantes de 4°EM de un colegio, el **x%** son hombres. Si el **y%** de los hombres obtuvo un puntaje superior a 700 puntos en un ensayo tipo PAES, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el número de estudiantes hombres que a lo más obtuvo 700 puntos en dicho ensayo?

A) $\frac{xys}{100}$

B) $\frac{(x + y)s}{100}$

C) $\frac{x(1 - y)s}{10.000}$

D) $\frac{x(y - 1)s}{10.000}$

E) $\frac{xs(100 - y)}{10.000}$

6. Observa la tabla adjunta usada en informática

1 byte	8 bits
1 kilobyte	1024 byte
1 megabyte	1024 kilobyte
1 gigabyte	1024 megabyte
1 terabyte	1024 gigabyte

La medida, en gigabytes, de un archivo de 2.000 bytes es

A) $5^3 \cdot 2^{-30}$
B) $10^3 \cdot 2^{-30}$
C) $5^3 \cdot 2^{-26}$
D) $10^3 \cdot 2^{-26}$

7. ¿Cuál es el valor de 10^{-2n}, si se sabe que $10^{3n} = 27$?

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{1}{9}$

C) $\frac{1}{27}$

D) $\frac{1}{81}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. Dado:

$S = 1 + 2 + 3 + 4 + \ldots + 49 + 50$
$T = 51 + 52 + 53 + \ldots + 99 + 100$

Si la suma de los enteros positivos de 1 a 50 es S y la suma de los enteros positivos de 51 a 100 es T, entonces ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

A) $T = 25$
B) $T = S + 50$
C) $T = S + 100$
D) $T = S + 2.500$

9. Los número enteros positivos a y b son tales que $8(2^{4a}) = \frac{2^{2b}}{2^3}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $b = a + 1$
B) $b = a + 2$
C) $b = 2a + 1$
D) $b = 2a + 2$
E) $b = 2a + 3$

10. Si $N = \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{4}\right)}$, entonces N es un número

A) irracional positivo menor que 1.
B) irracional negativo mayor que -1.
C) racional positivo menor que 1.
D) racional positivo mayor que 1.

11. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a $\log_2 \sqrt{75}$, si se sabe que $\log_2 5 = m$ y $\log_2 3 = n$?

A) $m + 0,5n$
B) $0,5(m + n)$
C) $0,5(m + 2n)$
D) $(2m + n)^{0,5}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. Se puede determinar el valor numérico de la expresión $c^{-0,6}$, si se sabe que:

(1) $c^2 = 1.024$

(2) $\sqrt[5]{c} = 2$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

13. Si $k > 0$ y $2a + 4b = \sqrt{k}$, entonces $(a + 2b)\sqrt{k} =$

A) $4k$
B) $2k$
C) $\frac{k}{2}$
D) $\frac{k}{4}$

14. Dada la operación $\odot$ definida por $a \odot b = \frac{ab}{a + b}$ para valores positivos de a y b. Si $\frac{1}{a} \odot \frac{1}{b} = \frac{1}{2}$, y $a \odot \frac{1}{a} = \frac{1}{2}$, entonces ¿cuál es el valor de b?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

15. Don Segismundo tiene 60 años de edad y sus hijas, 20, 18 y 16. ¿Hace cuántos años la edad de don Segismundo y la suma de las edades de sus hijas, respectivamente, estaban en la razón 3 : 2?

A) 6 años
B) 8 años
C) 9 años
D) 10 años

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. Si a, b y c son números positivos y $\frac{a^2 \cdot b^{-3}}{c^2} = 9b$, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a a^{-1}?

A) $\frac{3c}{2}$

B) $\frac{1}{3b^2c}$

C) $\frac{bc}{3}$

D) $\frac{9b}{c^2}$

17. Si $q(r - 1) - p = p - 4$, entonces $r =$

A) $\frac{2p - q - 4}{q}$

B) $\frac{2p + q - 4}{p}$

C) $\frac{2p - 4}{q - 1}$

D) $\frac{2p + q - 4}{q}$

18. La hipotenusa h y un cateto a de un triángulo rectángulo son enteros consecutivos. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el cuadrado del otro cateto?

A) $2h - 1$
B) $2h + 1$
C) $h^2 - 1$
D) $2h^2 - 1$

19. Si k disminuido en 20 no es menor que la tercera parte de w, entonces ¿cuál de las siguientes desigualdades es verdadera?

A) $k \leq \frac{w + 60}{3}$

B) $k \leq \frac{w}{3} + 60$

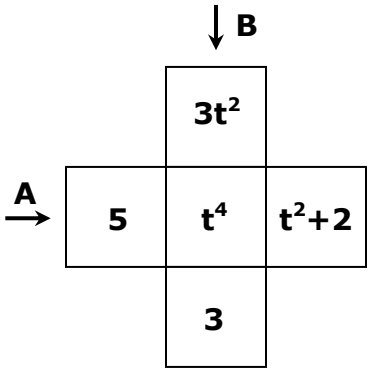
C) $k \leq w + \frac{20}{3}$

D) $k \geq \frac{w + 60}{3}$

E) $k \geq \frac{w}{3} + 60$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. En la figura adjunta, la suma de los números de la fila A es igual que la suma de los números de la columna B. ¿Cuál es la suma de los números de la fila A?



A) 12
B) 13
C) 14
D) 15

21. ¿A cuánto debe ser igual la suma a + b para que el sistema $\begin{array}{r|} ax + 2y = 2 \\ x + y = b \end{array}$ admita infinitas soluciones?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

22. La diferencia entre dos números es $\frac{1}{2}$. Si la suma de estos dos números es S, ¿cuál es el menor de estos números en términos de S?

A) $\frac{S - 1}{2}$

B) $\frac{S - \frac{1}{2}}{4}$

C) $\frac{2S - 1}{2}$

D) $\frac{2S - 1}{4}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

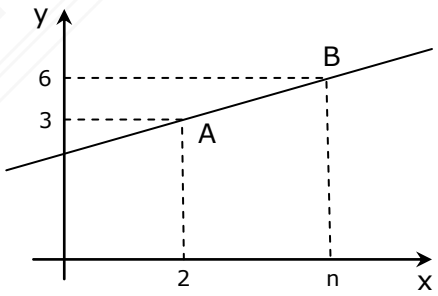
23. Si la diferencia de las raíces de la ecuación $x^2 + 2mx = 7$ es 8, entonces el valor entero positivo de m es

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

24. Para determinar la rapidez con que el ser humano olvida información fue efectuado un test, en que listas de palabras eran leídas a un grupo de personas y, en un momento posterior, se verificaba cuántas de esas palabras eran recordadas. Después de haberse tomado el test una gran cantidad de veces, un análisis mostró que el porcentaje P de palabras recordadas, en función del tiempo T, en minutos después de haberse leído las palabras a las personas está dado por la expresión $P = -18\log(T + 1) + 86$. Después de 9 minutos, ¿qué porcentaje de la información será recordada?

A) 86%
B) 78%
C) 72%
D) 68%

25. La recta que pasa por los puntos A y B de la figura adjunta es la gráfica de una función de la forma $f(x) = ax + b$. El punto de intersección de la gráfica con el eje y tiene ordenada

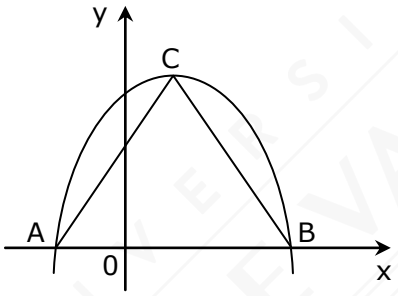


A) $1 - n$
B) $n - 2$
C) $4 - n$
D) $12 - 3n$
E) $\dfrac{3n - 12}{n - 2}$

26. En la secuencia: 5, 5k, $5k^2$, $5k^3$, …, el primer término es 5 y a continuación, cada término es k veces el anterior. Si la suma de los tres primeros términos es 15, ¿cuál de los siguientes puede ser el menor valor de k?

A) -2
B) -1
C) 0
D) 1
E) 2

27. La parábola de la figura adjunta, es la representación gráfica de la función y = (1 + x)(5 – x). Si C es el vértice de la parábola y el triángulo ABC es isósceles de base AB, ¿cuál es su área?



A) 9
B) 12
C) 18
D) 27

28. Con una honda, un muchacho lanzó al aire una piedra que recorrió una trayectoria parabólica y en los puntos que la piedra ocupa son colocados en un sistema de ejes cartesianos, obedeciendo las coordenadas a la siguiente función: $y = -\frac{x^2}{10} + 3x$. Sabiendo que x es la distancia horizontal desde el punto de lanzamiento e y la altura a partir del suelo, ambas en metros, se puede afirmar correctamente que la distancia horizontal que la piedra recorre hasta caer al suelo y la altura máxima que alcanza, son respectivamente,

A) 20 m y 30 m
B) 30 m y 22,5 m
C) 32,5 m y 20 m
D) 100 m y 30 m

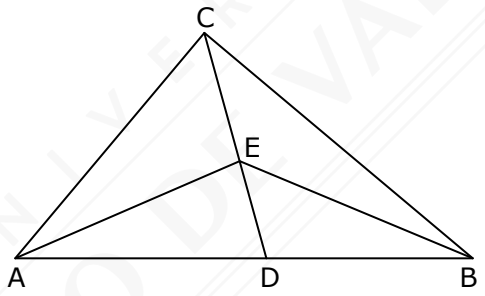
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

29. x_1 y x_2 son las raíces de la ecuación $x^2 + x - k = 5$. Se puede determinar el valor de la constante k, si se sabe que:

(1) $x_1 + x_2 = -1$
(2) $x_2 - x_1 = 9$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

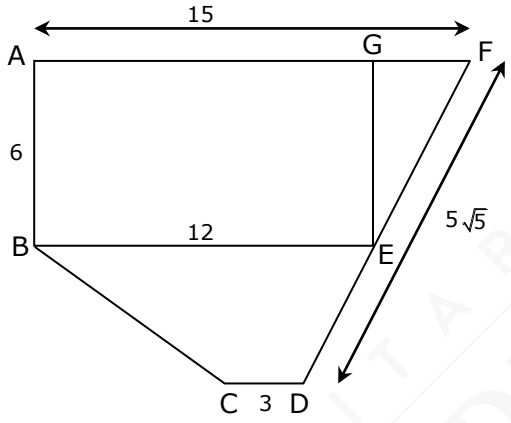
30. En el triángulo ABC de la figura adjunta, las longitudes de $\overline{AD}$ y $\overline{DB}$, están respectivamente en la razón 3 : 2, el área del triángulo ADE es 9 y el área del triángulo AEC es 7. ¿Cuál es el área del triángulo BCE?



A) $4\frac{1}{3}$
B) $4\frac{2}{3}$
C) 5
D) $5\frac{2}{3}$

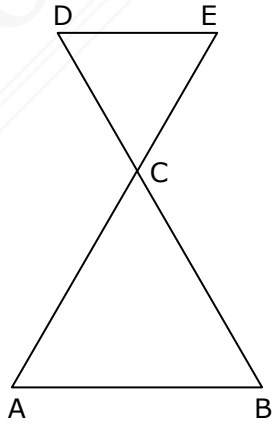
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

31. El mapa en que se muestra un área silvestre protegida utiliza la escala 1 : 200.000. En la figura adjunta se muestra la forma de esta área protegida, en que las medidas indicadas representan valores en centímetros y en que ABEG es un rectángulo y BCDE es un trapecio. En la realidad, ¿cuánto mide la superficie de esta área silvestre protegida?



A) 108 km^2
B) 210 km^2
C) 240 km^2
D) 444 km^2

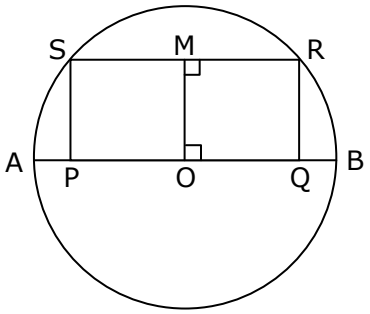
32. En la figura adjunta, los triángulos ABC y EDC son equiláteros. Si AE = k, ¿cuál es el perímetro de la figura?



A) 2,5 k
B) 3,0 k
C) 3,5 k
D) 4,0 k

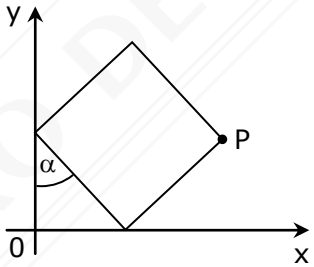
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

33. En la circunferencia de centro O y diámetro AB de la figura adjunta, PQRS es un rectángulo de área 64. Si OP = 2PS, ¿cuál es el área del círculo?



A) 52π
B) 60π
C) 80π
D) 84π

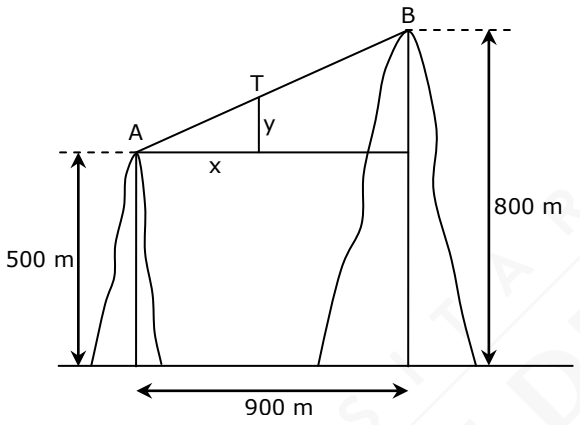
34. El cuadrado de la figura adjunta tiene perímetro 40. Si α = 60°, ¿cuáles son las coordenadas del punto P?



A) $(10, 5\sqrt{3})$
B) $(15, 5\sqrt{3})$
C) $(5 + 5\sqrt{3}, 5\sqrt{3})$
D) $(10 + 5\sqrt{3}, 5\sqrt{3})$

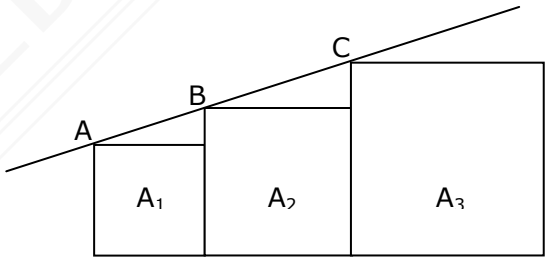
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

35. Un teleférico transporta turistas entre las cumbres A y B de dos cerros. La altitud de la cumbre A es de 500 m, la altitud de la cumbre B es de 800 m y la distancia entre las rectas verticales que pasan por A y B es de 900 m. En la figura adjunta, T representa el teleférico en un momento de su ascenso y x e y representan, respectivamente, los desplazamientos horizontal y vertical en metros, hasta ese momento. ¿Cuál es el desplazamiento horizontal del teleférico, cuando su desplazamiento vertical es de 20 m?



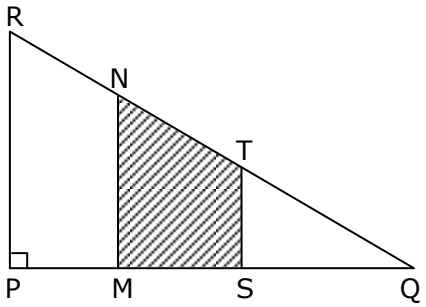
A) 90 m
B) 80 m
C) 70 m
D) 60 m

36. En la figura adjunta se muestra como la recta L pasa por los vértices A, B y C de tres cuadrados cuyas áreas son: A_1, A_2 y A_3. Si $A_1 = 16$ y $A_2 = 64$, entonces $A_3 =$



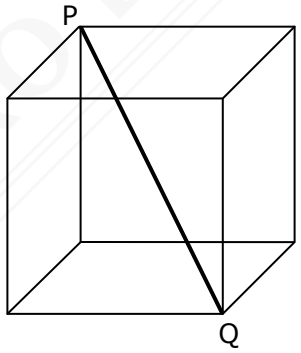
A) 256
B) 225
C) 196
D) 169

37. En el triángulo rectángulo PQR de la figura adjunta, $\measuredangle QRP = 60°$, $\overline{PR}$ // $\overline{MN}$ // $\overline{ST}$ y PM = MS = SQ. Si PR = 6, ¿cuál es el área de la región achurada?



A) 8
B) 10
C) $6\sqrt{3}$
D) $12\sqrt{3}$

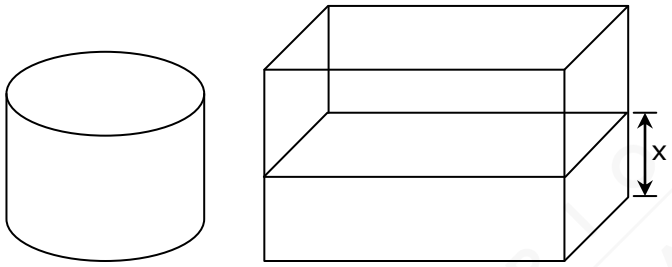
38. En el cubo de la figura adjunta la diagonal PQ mide 12 cm. ¿Cuál es el área del cubo?



A) 27 cm^2
B) 64 cm^2
C) 125 cm^2
D) 288 cm^2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

39. Un estanque cilíndrico de dimensiones interiores, radio r y altura h, estaba lleno de agua, la cual fue vaciada completamente en un estanque que estaba vacío y con forma de paralelepípedo rectangular, como se indica en la figura adjunta y con dimensiones interiores, 2r de ancho y πh de largo. ¿Qué altura alcanza el agua en el segundo estanque?



A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{r}{2}$

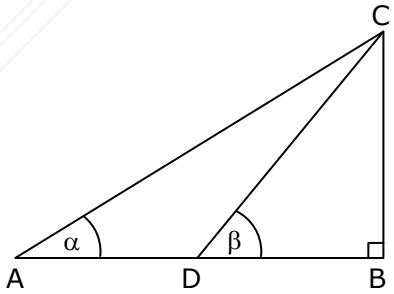
C) $\frac{\pi}{2}$

D) $\frac{\pi r}{2}$

40. Sabiendo que cos 23° = 0,92, ¿cuál es el valor de la expresión $\frac{\text{sen } 23° + \cos 67°}{4 \cdot \text{tg } 23°}$?

A) 0,23
B) 0,45
C) 0,46
D) 0,67

41. En el triángulo rectángulo ABC de la figura adjunta, BC = 5, tg $\alpha = \frac{5}{8}$, DB = n + 2 y AD = 2n. La tangente de β es igual a



A) $\frac{5}{4}$

B) $\frac{4}{5}$

C) $\frac{5}{3}$

D) $\frac{3}{5}$

42. A un triángulo PQR de vértices P(0, 3); Q(4, 5) y R(2, 2) se le aplicó una homotecia de centro (a, b) y razón de homotecia c. Se puede determinar la imagen de P, si se sabe que:

(1) $a^2 = 9$ y $a = b$
(2) $c^3 = -27$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

43. En cierta universidad, los exámenes se califican con un mínimo igual a 0, y un máximo igual a 100%. Si un estudiante obtuvo 87%, 64% y 78% en tres exámenes, ¿cuánto debe obtener en un cuarto examen para que su promedio (media aritmética) sea de 80%?

A) 91%
B) 90%
C) 89%
D) 88%

44. La tabla adjunta muestra algunos de los datos que se obtuvieron después de encuestar a un grupo de funcionarios jóvenes de menos de 34 años de edad que trabajan en cierta empresa. Con respecto a los datos de esta tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Edad en años	**Frecuencia**	**Frecuencia acumulada**
[18 - 21[	4	
[21 - 24[		17
[24 - 27[	25	
[27 - 30[		
[30 – 33]	10	80

A) No se encuestó a personas de 33 años.
B) La marca de clase del segundo intervalo es 22 años y 5 meses.
C) El rango de la variable edad es 15 años.
D) El intervalo [24 - 27[es el de mayor frecuencia.

45. De un conjunto X de datos numéricos sólo se sabe que estos datos son 10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) La desviación estándar es cero.
B) La varianza y la desviación estándar son distintas.
C) La varianza es mayor que la desviación estándar.
D) La varianza es positiva, si los datos son distintos.

46. La tabla adjunta muestra las edades en años de un grupo de mujeres residentes en un asilo. Si el segundo cuartil de las edades es 80, ¿cuál es el menor valor posible de x?

Edad en años	**Número de mujeres**
90	2
85	3
80	3
70	1
60	x

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

47. ¿Cuál es el rango intercuartil del conjunto de datos: 40, 60, 10, 80, 13, 15, 18, 75, 30, 80, 25?

A) 20
B) 40
C) 50
D) 60

48. Un grupo de estudiantes de enseñanza básica está formado por 3 niñas y 9 niños. Si se eligen de entre estos estudiantes, tres al azar, ¿cuál es la probabilidad que sean 3 niños?

A) $\frac{21}{55}$
B) $\frac{5}{11}$
C) $\frac{16}{35}$
D) $\frac{40}{110}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

49. En una caja hay 7 cubos, todos de igual peso y tamaño. De estos cubos, 4 son verdes y 3 son amarillos. Si de la caja se extrae un cubo al azar y sin que éste se haya repuesto se saca otro cubo, ¿cuál es la probabilidad que estos dos cubos sean de colores diferentes?

A) $\frac{2}{7}$
B) $\frac{3}{7}$
C) $\frac{4}{7}$
D) $\frac{5}{7}$

50. Veinte alumnos de un curso tuvieron que rendir una prueba de Matemáticas que sólo tenía dos preguntas de desarrollo, una de álgebra y la otra de geometría. Si 12 alumnos contestaron correctamente la pregunta de álgebra, 9 contestaron correctamente la pregunta de geometría y 16 contestaron correctamente al menos una de las dos preguntas, ¿cuál es la probabilidad de que si se escoge uno de estos alumnos al azar, éste haya contestado correctamente ambas preguntas?

A) 20%
B) 25%
C) 40%
D) 50%

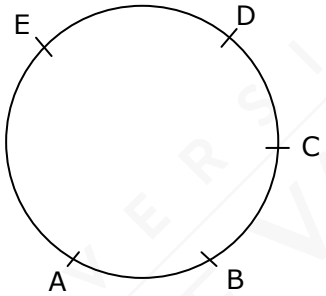
51. Una máquina que se desreguló está produciendo piezas perfectas y defectuosas. Si de cierto lote de 12 piezas, 4 resultaron defectuosas y de este lote se retiraron aleatoriamente 2 piezas, ¿cuál es la probabilidad que la segunda resulta defectuosa, dado que la primera resultó perfecta?

A) $\frac{4}{11}$
B) $\frac{4}{33}$
C) $\frac{6}{33}$
D) $\frac{8}{33}$

52. En una tómbola hay n bolitas. Si la probabilidad de extraer al azar una bolita roja está dada por $\frac{n-6}{3}$, ¿cuál es el mayor valor que puede tomar n?

A) 9
B) 8
C) 7
D) 6

53. ¿Cuántos triángulos quedan determinados por los puntos distintos A, B, C, D y E de la circunferencia adjunta?



A) 5
B) 10
C) 20
D) 25

54. Un salón donde se va a dictar una conferencia tiene 3 puertas de entrada. Dependiendo del número de personas que espera ingresar en un momento dado, el administrador puede dar la orden de que abran solo una puerta, dos puertas, o bien, las tres puertas. ¿De cuántas maneras se pueden abrir las puertas para permitir el ingreso?

A) 3
B) 6
C) 7
D) 9

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

55. Los sueldos de 3 médicos que trabajan en una clínica son distintos, debido a razones tales como horario de trabajo y especialidad. Se puede determinar el sueldo de cada uno de estos médicos, si se sabe que:

(1) la media aritmética de los 3 sueldos es $ 1.840.000
(2) uno de los médicos gana $ 240.000 más que otro.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA